

Geometría de Variedades

Ejercicios resueltos

Carlos Giral Herrero

29 de abril de 2026

Índice

Página 99. Ejercicio 11	2
Página 119. Ejercicio 9	15
Página 132. Ejercicio 9	22
Página 233. Ejercicio 5	30
Página 301. Ejercicio 17	36

Página 99. Ejercicio 11

11. Supongamos que tenemos números a, b, c que satisfacen las ecuaciones

$$\begin{aligned}a + b + c &= 3 \\ a^2 + b^2 + c^2 &= 5 \\ a^3 + b^3 + c^3 &= 7.\end{aligned}$$

a) Demuestra que $a^4 + b^4 + c^4 = 9$. Pista: considera a, b, c como variables y muestra cuidadosamente que:

$$a^4 + b^4 + c^4 - 9 \in \langle a + b + c - 3, a^2 + b^2 + c^2 - 5, a^3 + b^3 + c^3 - 7 \rangle.$$

b) Muestra que $a^5 + b^5 + c^5 \neq 11$.

c) ¿Cuánto valen $a^5 + b^5 + c^5$ y $a^6 + b^6 + c^6$? Pista: calcula restos.

Introducción

El ejercicio nos plantea un sistema de ecuaciones simétricas en tres variables (a, b, c) . En lugar de intentar resolver el sistema para hallar los valores numéricos, utilizaremos la teoría de Bases de Gröbner, que permite analizar las propiedades del ideal generado por dichas ecuaciones y trabajar de forma sistemática con ellas.

Definimos el anillo de polinomios $\mathbb{K}[a, b, c]$ y el ideal

$$I = \langle a + b + c - 3, a^2 + b^2 + c^2 - 5, a^3 + b^3 + c^3 - 7 \rangle.$$

¿Qué nos están pidiendo realmente?

Apartado (a): Demostrar que $a^4 + b^4 + c^4 - 9 \in I$. En términos computacionales, esto equivale a comprobar si el resto de la división de este polinomio por la Base de Gröbner de I es exactamente cero.

Apartado (b): Demostrar que $a^5 + b^5 + c^5 - 11 \notin I$. Aquí el resto deberá ser distinto de cero.

Apartado (c): Hallar el valor de las expresiones en la variedad $V(I)$. Esto se traduce en encontrar el representante canónico (el resto) de dichos polinomios en el anillo cociente.

La estrategia

Calcularemos una Base de Gröbner para I utilizando el algoritmo de Buchberger. Una vez obtenida, la base funciona como un “filtro universal”: cualquier polinomio que pase por ella y se reduzca a cero es una identidad válida para cualquier solución del sistema original.

Base de Gröbner

Utilizamos el orden lexicográfico $\text{lex}_< : (a > b > c)$

Los generadores originales son:

$$\begin{aligned}f_1 &= a + b + c - 3, \\f_2 &= a^2 + b^2 + c^2 - 5, \\f_3 &= a^3 + b^3 + c^3 - 7.\end{aligned}$$

$$G = \{f_1, f_2, f_3\}.$$

Ahora hacemos:

$$S(f_1, f_2) = a f_1 - f_2 = ab + ac - 3a - b^2 - c^2 + 5.$$

Dividimos este polinomio por la lista ordenada (f_1, f_2, f_3) con respecto al orden lexicográfico $a > b > c$.

Como el término líder inicial es ab , reducimos con f_1 :

$$\begin{aligned}ab + ac - 3a - b^2 - c^2 + 5 &\xrightarrow{-bf_1} ac - 3a - 2b^2 - bc + 3b - c^2 + 5 \\&\xrightarrow{-cf_1} -3a - 2b^2 - 2bc + 3b - 2c^2 + 3c + 5 \\&\xrightarrow{-(-3)f_1} -2b^2 - 2bc + 6b - 2c^2 + 6c - 4.\end{aligned}$$

Ahora el término líder es $-2b^2$, que ya no es divisible por

$$\text{LT}(f_1) = a, \quad \text{LT}(f_2) = a^2, \quad \text{LT}(f_3) = a^3.$$

Por tanto, la división termina y el resto es

$$-2b^2 - 2bc + 6b - 2c^2 + 6c - 4.$$

Dividiendo por -2 , obtenemos el nuevo polinomio

$$\boxed{f_4 = b^2 + bc - 3b + c^2 - 3c + 2.}$$

Por tanto, ampliamos el conjunto:

$$G = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}.$$

Y verificamos la reducci3n:

$$S(f_1, f_2)^{(f_1, f_2, f_3, f_4)} = 0.$$

Ahora continuamos con el siguiente S-polinomio:

$$S(f_1, f_3) = a^2 f_1 - f_3.$$

Como

$$a^2 f_1 = a^3 + a^2 b + a^2 c - 3a^2,$$

se obtiene

$$S(f_1, f_3) = a^2 b + a^2 c - 3a^2 - b^3 - c^3 + 7.$$

Dividimos este polinomio por la lista ordenada (f_1, f_2, f_3, f_4) con respecto al orden lexicogr3fico $a > b > c$.

Como el t3rmino l3der inicial es $a^2 b$, vamos reduciendo sucesivamente con f_1 :

$$\begin{aligned} a^2 b + a^2 c - 3a^2 - b^3 - c^3 + 7 &\xrightarrow{-abf_1} a^2 c - 3a^2 - ab^2 - abc + 3ab - b^3 - c^3 + 7 \\ &\xrightarrow{-acf_1} -3a^2 - ab^2 - 2abc - ac^2 + 3ab + 3ac - b^3 - c^3 + 7 \\ &\xrightarrow{-(-3a)f_1} -ab^2 - 2abc - ac^2 + 6ab + 6ac - 9a - b^3 - c^3 + 7 \\ &\xrightarrow{-(-b^2)f_1} -2abc - ac^2 + 6ab + 6ac - 9a + b^2 c - 3b^2 - c^3 + 7 \\ &\xrightarrow{-(-2bc)f_1} -ac^2 + 6ab + 6ac - 9a + 3b^2 c - 3b^2 + 2bc^2 - 6bc - c^3 + 7 \\ &\xrightarrow{-(-c^2)f_1} 6ab + 6ac - 9a + 3b^2 c - 3b^2 + 3bc^2 - 6bc - 3c^2 + 7 \\ &\xrightarrow{-6bf_1} 6ac - 9a + 3b^2 c - 9b^2 + 3bc^2 - 12bc - 3c^2 + 18b + 7 \\ &\xrightarrow{-6cf_1} -9a + 3b^2 c - 9b^2 + 3bc^2 - 18bc - 9c^2 + 18b + 18c + 7 \\ &\xrightarrow{-(-9)f_1} 3b^2 c - 9b^2 + 3bc^2 - 18bc - 9c^2 + 27b + 27c - 20. \end{aligned}$$

Ahora el término líder es $3b^2c$, que no es divisible por $\text{LT}(f_2) = a^2$ ni por $\text{LT}(f_3) = a^3$, pero sí por $\text{LT}(f_4) = b^2$. Por tanto,

$$\xrightarrow{-3cf_4} -9b^2 - 9bc - 3c^3 + 27b + 21c - 20$$

$$\xrightarrow{-(-9)f_4} -3c^3 + 9c^2 - 6c - 2.$$

Como el término líder final c^3 ya no es divisible por ninguno de los términos líderes de f_1, f_2, f_3, f_4 , la división termina y el resto es

$$-3c^3 + 9c^2 - 6c - 2.$$

Por tanto, obtenemos:

$$\boxed{f_5 = c^3 - 3c^2 + 2c + \frac{2}{3}}.$$

Y actualizamos G :

$$G = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5\}.$$

Observamos que

$$\text{LT}(f_1) = a, \quad \text{LT}(f_2) = a^2, \quad \text{LT}(f_3) = a^3, \quad \text{LT}(f_4) = b^2, \quad \text{LT}(f_5) = c^3.$$

Para todos los pares (f_i, f_j) tales que

$$\gcd(\text{LT}(f_i), \text{LT}(f_j)) = 1,$$

se tiene que

$$S(f_i, f_j)^G = 0.$$

Por tanto, sólo es necesario comprobar el par (f_2, f_3) .

Ahora comprobamos el par (f_2, f_3) :

$$S(f_2, f_3) = af_2 - f_3.$$

Como

$$af_2 = a^3 + ab^2 + ac^2 - 5a,$$

se obtiene

$$S(f_2, f_3) = ab^2 + ac^2 - 5a - b^3 - c^3 + 7.$$

Dividimos este polinomio por la lista ordenada $(f_1, f_2, f_3, f_4, f_5)$ con respecto al orden lexicográfico $a > b > c$.

Como el término líder inicial es ab^2 , reducimos con f_1 :

$$\begin{aligned} ab^2 + ac^2 - 5a - b^3 - c^3 + 7 &\xrightarrow{-b^2 f_1} ac^2 - 5a - 2b^3 - b^2 c + 3b^2 - c^3 + 7 \\ &\xrightarrow{-c^2 f_1} -5a - 2b^3 - b^2 c + 3b^2 - bc^2 - 2c^3 + 3c^2 + 7 \\ &\xrightarrow{-(-5)f_1} -2b^3 - b^2 c + 3b^2 - bc^2 - 2c^3 + 3c^2 + 5b + 5c - 8. \end{aligned}$$

Ahora el término líder es $-2b^3$, que es divisible por $LT(f_4) = b^2$:

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{-(-2b)f_4} b^2 c - 3b^2 + bc^2 - 6bc - 2c^3 + 3c^2 + 9b + 5c - 8 \\ &\xrightarrow{-c f_4} -3b^2 - 3bc - 3c^3 + 6c^2 + 9b + 3c - 8 \\ &\xrightarrow{-(-3)f_4} -3c^3 + 9c^2 - 6c - 2. \end{aligned}$$

Finalmente, el término líder es $-3c^3$, que es divisible por $LT(f_5) = c^3$:

$$\xrightarrow{-(-3)f_5} 0.$$

Por tanto,

$$S(f_2, f_3)^G = 0.$$

Por tanto, hemos comprobado que todos los S-polinomios relevantes se reducen a cero, lo que implica que G es una base de Gröbner del ideal I para el orden lexicográfico considerado.

Eliminación de generadores Una vez obtenida la base de Gröbner no reducida

$$G = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5\},$$

procedemos a simplificar el conjunto de generadores eliminando aquellos polinomios que no aportan nueva información.

Observamos que los términos líderes son

$$LT(f_1) = a, \quad LT(f_2) = a^2, \quad LT(f_3) = a^3, \quad LT(f_4) = b^2, \quad LT(f_5) = c^3.$$

Dado que

$$a \mid a^2 \quad \text{y} \quad a \mid a^3,$$

los términos líderes de f_2 y f_3 están contenidos en el ideal generado por $LT(f_1)$.

Esto sugiere que f_2 y f_3 pueden ser redundantes como generadores.

Por el contrario, los términos líderes b^2 y c^3 no están contenidos en el ideal generado por los demás, por lo que f_4 y f_5 son necesarios.

Para confirmar esta intuición, comprobamos si f_2 y f_3 pertenecen al ideal generado por $\{f_1, f_4, f_5\}$, es decir, si se reducen a cero módulo dicho conjunto:

$$H = \{f_1, f_4, f_5\}.$$

Reducción de f_2 :

$$f_2 = a^2 + b^2 + c^2 - 5.$$

Usando $f_1 = a + b + c - 3$, sustituimos

$$a = 3 - b - c.$$

Entonces,

$$f_2 = (3 - b - c)^2 + b^2 + c^2 - 5.$$

Desarrollando,

$$\begin{aligned} &= 9 - 6b - 6c + b^2 + 2bc + c^2 + b^2 + c^2 - 5 \\ &= 4 - 6b - 6c + 2b^2 + 2c^2 + 2bc. \end{aligned}$$

Dividiendo entre 2,

$$= b^2 + c^2 + bc - 3b - 3c + 2.$$

Pero este polinomio es precisamente f_4 , por lo que

$$f_2^H = 0.$$

Reducción de f_3 :

$$f_3 = a^3 + b^3 + c^3 - 7.$$

Sustituyendo $a = 3 - b - c$, se obtiene

$$\begin{aligned} f_3 &= (3 - b - c)^3 + b^3 + c^3 - 7 \\ &= -3b^2c - 3bc^2 + 9b^2 + 18bc + 9c^2 - 27b - 27c + 20. \end{aligned}$$

A continuación, reducimos este polinomio respecto de $H = \{f_1, f_4, f_5\}$. El término líder es $-3b^2c$, por lo que reducimos usando f_4 :

$$\begin{aligned} f_3 + 3cf_4 &= (-3b^2c - 3bc^2 + 9b^2 + 18bc + 9c^2 - 27b - 27c + 20) \\ &\quad + 3c(b^2 + bc - 3b + c^2 - 3c + 2) \\ &= 9b^2 + 9bc - 27b + 3c^3 - 21c + 20. \end{aligned}$$

El nuevo término líder es $9b^2$, y reducimos de nuevo con f_4 :

$$\begin{aligned} (f_3 + 3cf_4) - 9f_4 &= (9b^2 + 9bc - 27b + 3c^3 - 21c + 20) \\ &\quad - 9(b^2 + bc - 3b + c^2 - 3c + 2) \\ &= 3c^3 - 9c^2 + 6c + 2. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$3c^3 - 9c^2 + 6c + 2 = 3 \left(c^3 - 3c^2 + 2c + \frac{2}{3} \right) = 3f_5.$$

Por tanto,

$$f_3 \xrightarrow{H} 0.$$

En consecuencia, f_2 y f_3 pertenecen al ideal generado por $\{f_1, f_4, f_5\}$, y pueden eliminarse sin modificar el ideal.

Por tanto, una base de Gröbner más simple es

$$H = \{f_1, f_4, f_5\}.$$

Además, los términos líderes de los polinomios en H son

$$LT(f_1) = a, \quad LT(f_4) = b^2, \quad LT(f_5) = c^3,$$

los cuales, como se ha comentado anteriormente, son coprimos dos a dos. Por tanto, H es una base de Gröbner minimal.

Finalmente, observamos que todos los polinomios de la base H son mónicos y que ningún término no líder de cada polinomio es divisible por el término líder de otro.

Por tanto, H es una base de Gröbner reducida del ideal I para el orden lexicográfico considerado.

Observamos que, debido al orden lexicográfico elegido, la base obtenida presenta una estructura de eliminación, ya que aparecen polinomios en subconjuntos de variables.

Resolución de apartados

Una vez calculada una base de Gröbner para el ideal I , podemos utilizarla para resolver los distintos apartados mediante el cálculo de restos. En efecto, como se ha indicado, la base de Gröbner actúa como un “filtro”: cualquier polinomio cuyo resto sea cero pertenece al ideal, mientras que el resto proporciona el representante canónico en el anillo cociente.

En nuestro caso, hemos obtenido una base de Gröbner reducida para el orden lexicográfico $a > b > c$, dada por

$$H = \{f_1, f_4, f_5\},$$

donde

$$f_1 = a + b + c - 3, \quad f_4 = b^2 + bc - 3b + c^2 - 3c + 2, \quad f_5 = c^3 - 3c^2 + 2c + \frac{2}{3}.$$

Los términos líderes son

$$LT(f_1) = a, \quad LT(f_4) = b^2, \quad LT(f_5) = c^3,$$

lo que induce las siguientes relaciones de reducción:

$$a \equiv 3 - b - c, \quad b^2 \equiv -bc + 3b - c^2 + 3c - 2, \quad c^3 \equiv 3c^2 - 2c - \frac{2}{3}.$$

Aunque sería posible realizar la división multivariante completa en cada apartado, utilizaremos directamente estas relaciones para reducir los polinomios de forma sistemática, lo cual equivale a calcular su resto respecto de la base H .

Apartado (a).

Queremos demostrar que

$$a^4 + b^4 + c^4 - 9 \in I.$$

Equivalentemente, basta comprobar que

$$\text{NF}_H(a^4 + b^4 + c^4 - 9) = 0.$$

Procedemos, por tanto, a reducir el polinomio

$$g_4 = a^4 + b^4 + c^4 - 9$$

utilizando las relaciones anteriores.

Paso 1. Eliminación de a

Sustituyendo $a = 3 - b - c$:

$$g_4 = (3 - b - c)^4 + b^4 + c^4 - 9.$$

Desarrollando:

$$\begin{aligned} g_4 &= 2b^4 + 4b^3c - 12b^3 + 6b^2c^2 - 36b^2c + 54b^2 \\ &\quad + 4bc^3 - 36bc^2 + 108bc - 108b \\ &\quad + 2c^4 - 12c^3 + 54c^2 - 108c + 72. \end{aligned}$$

Paso 2. Reducción de potencias de b

Usando

$$b^2 \equiv -bc + 3b - c^2 + 3c - 2,$$

se obtiene, tras sustituir b^4 y b^3 y simplificar:

$$\begin{aligned} g_4 &\equiv -2b^2c^2 + 12b^2c - 18b^2 \\ &\quad - 2bc^3 + 18bc^2 - 54bc + 54b \\ &\quad - 2c^4 + 30c^3 - 94c^2 + 102c - 28. \end{aligned}$$

Sustituyendo de nuevo b^2 :

$$g_4 \equiv 12c^3 - 36c^2 + 24c + 8.$$

Paso 3. Reducción de c^3

Usando

$$c^3 \equiv 3c^2 - 2c - \frac{2}{3},$$

Sustituyendo c^3 :

$$12c^3 = 12(3c^2 - 2c - \frac{2}{3}) = 36c^2 - 24c - 8.$$

se obtiene,

$$12c^3 - 36c^2 + 24c + 8 = 0.$$

Por tanto,

$$(a^4 + b^4 + c^4 - 9)^H = 0,$$

y en consecuencia

$$\boxed{a^4 + b^4 + c^4 = 9.}$$

Apartado (b).

Consideramos

$$g_5 = a^5 + b^5 + c^5 - 11.$$

Se pide demostrar que no pertenece al ideal.

Paso 1. Eliminación de a

Sustituyendo $a = 3 - b - c$:

$$g_5 = (3 - b - c)^5 + b^5 + c^5 - 11.$$

Desarrollando:

$$\begin{aligned} g_5 = & -5b^4c + 15b^4 - 10b^3c^2 + 60b^3c - 90b^3 \\ & - 10b^2c^3 + 90b^2c^2 - 270b^2c + 270b^2 \\ & - 5bc^4 + 60bc^3 - 270bc^2 + 540bc - 405b \\ & + 15c^4 - 90c^3 + 270c^2 - 405c + 232. \end{aligned}$$

Paso 2. Reducción de potencias de b

Usando la relación

$$b^2 \equiv -bc + 3b - c^2 + 3c - 2,$$

reducimos sucesivamente las potencias de b . Como f_4 es mónico de grado 2 en b , al reducir respecto de f_4 el resto tiene grado menor que 2 en b . En este caso concreto, tras completar la reducción, los términos en b se cancelan y el resto queda expresado únicamente en función de c :

$$g_5 \equiv 35c^3 - 105c^2 + 70c + 22.$$

Paso 3. Reducción de c^3

Usando

$$c^3 \equiv 3c^2 - 2c - \frac{2}{3},$$

se obtiene:

$$\begin{aligned} g_5 &\equiv 35(3c^2 - 2c - \frac{2}{3}) - 105c^2 + 70c + 22 \\ &= -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$(a^5 + b^5 + c^5 - 11)^H = -\frac{4}{3} \neq 0,$$

y en consecuencia

$$\boxed{a^5 + b^5 + c^5 - 11 \notin I.}$$

Apartado (c).

Se nos pide hallar el valor de las expresiones en la variedad $V(I)$, $a^5 + b^5 + c^5$ y $a^6 + b^6 + c^6$. Como hemos dicho, esto se traduce en encontrar el representante canónico (el resto) de dichos polinomios en el anillo cociente.

Para calcular $a^5 + b^5 + c^5$ podemos continuar con el apartado anterior:

$$(a^5 + b^5 + c^5 - 11)^H = -\frac{4}{3}$$

Esto implica:

$$a^5 + b^5 + c^5 \equiv 11 - \frac{4}{3} = \frac{29}{3},$$

luego

$$a^5 + b^5 + c^5 = \frac{29}{3}.$$

Nos falta calcular $a^6 + b^6 + c^6$

Consideramos el polinomio

$$g_6 = a^6 + b^6 + c^6.$$

Paso 1. Eliminación de a

Sustituyendo $a = 3 - b - c$, obtenemos

$$g_6 = (3 - b - c)^6 + b^6 + c^6.$$

Desarrollando,

$$\begin{aligned} g_6 = & 2b^6 + 6b^5c - 18b^5 + 15b^4c^2 - 90b^4c + 135b^4 \\ & + 20b^3c^3 - 180b^3c^2 + 540b^3c - 540b^3 \\ & + 15b^2c^4 - 180b^2c^3 + 810b^2c^2 - 1620b^2c + 1215b^2 \\ & + 6bc^5 - 90bc^4 + 540bc^3 - 1620bc^2 + 2430bc - 1458b \\ & + 2c^6 - 18c^5 + 135c^4 - 540c^3 + 1215c^2 - 1458c + 729. \end{aligned}$$

Paso 2. Reducción de potencias de b

Usando la relación

$$b^2 \equiv -bc + 3b - c^2 + 3c - 2,$$

reducimos sucesivamente las potencias de b . Como f_4 es mónico de grado 2 en b , al reducir respecto de f_4 el resto tiene grado menor que 2 en b . En este caso concreto, tras completar la reducción, los términos en b se cancelan y el resto queda expresado únicamente en función de c :

$$g_6 \equiv 3c^6 - 18c^5 + 39c^4 + 54c^3 - 258c^2 + 180c + 65.$$

Paso 3. Reducción de c^3

Ahora reducimos usando la relación

$$c^3 \equiv 3c^2 - 2c - \frac{2}{3},$$

equivalentemente, dividiendo el polinomio anterior entre

$$f_5 = c^3 - 3c^2 + 2c + \frac{2}{3}.$$

Se obtiene

$$3c^6 - 18c^5 + 39c^4 + 54c^3 - 258c^2 + 180c + 65 = (3c^3 - 9c^2 + 6c + 88) f_5 + \frac{19}{3}.$$

Por tanto,

$$g_6 \equiv \frac{19}{3}.$$

En consecuencia,

$$(a^6 + b^6 + c^6)^H = \frac{19}{3},$$

y por tanto

$$a^6 + b^6 + c^6 = \frac{19}{3}.$$

En conclusión,

$$\boxed{a^5 + b^5 + c^5 = \frac{29}{3}}.$$

$$\boxed{a^6 + b^6 + c^6 = \frac{19}{3}}.$$

Página 119. Ejercicio 9

9. Consideramos el sistema de ecuaciones dado por:

$$x^5 + \frac{1}{x^5} = y, \quad x + \frac{1}{x} = z.$$

Sea I el ideal de $\mathbb{C}[x, y, z]$ determinado por estas ecuaciones.

- (a) Encontrar una base de $I_1 \subset \mathbb{C}[y, z]$ y demostrar que $I_2 = \{0\}$.
- (b) Usar el Teorema de Extensión para probar que cada solución parcial $c \in V(I_2) = \mathbb{C}$ se extiende a una solución en $V(I) \subset \mathbb{C}^3$.
- (c) ¿Qué soluciones parciales $(y, z) \in V(I_1) \subset \mathbb{R}^2$ se extienden a soluciones en $V(I) \subset \mathbb{R}^3$? Explicar por qué la respuesta no contradice el Teorema de Extensión.
- (d) Si consideramos z como un “parámetro” (véase el problema anterior), resolver x e y como funciones algebraicas de z para obtener una “parametrización” de $V(I)$.

Introducción

El objetivo de este ejercicio es estudiar el ideal $I \subset \mathbb{C}[x, y, z]$ asociado al sistema dado y analizar las relaciones entre las variables mediante técnicas de eliminación.

En el apartado (a) se busca determinar el ideal de eliminación $I_1 = I \cap \mathbb{C}[y, z]$, es decir, obtener las relaciones polinómicas entre y y z eliminando la variable x . También se pide demostrar que $I_2 = \{0\}$.

En el apartado (b) se pide aplicar el Teorema de Extensión, que permite recuperar soluciones completas a partir de soluciones parciales bajo ciertas condiciones.

El apartado (c) estudia el problema en $\mathbb{R}$, donde la existencia de soluciones ya no está garantizada, siendo necesario analizar condiciones adicionales.

Finalmente, en el apartado (d), se toma z como parámetro y se expresan x e y como funciones algebraicas de z , obteniendo así una parametrización de la variedad $V(I)$.

Comenzamos eliminando los denominadores para trabajar en el anillo polinómico $\mathbb{C}[x, y, z]$, teniendo en cuenta las implicaciones de este proceso sobre el conjunto de soluciones.

Eliminación de denominadores

Para eliminar los denominadores, multiplicamos por potencias de x y obtenemos el ideal

$$I = \langle x^{10} + 1 - yx^5, x^2 - zx + 1 \rangle \subset \mathbb{C}[x, y, z].$$

Este procedimiento no es completamente inocuo en general, ya que al multiplicar por x se está extendiendo el conjunto de soluciones al permitir potencialmente $x = 0$, valor que no estaba definido en el sistema original (debido a la presencia de términos del tipo $1/x$).

Dicho de forma más técnica, al eliminar denominadores estamos pasando a la *clausura algebraica* del conjunto de soluciones, lo que puede introducir *soluciones espurias* asociadas a los ceros del denominador.

Para evitar este problema, el procedimiento general consiste en imponer explícitamente la condición $x \neq 0$, por ejemplo introduciendo una variable auxiliar t que actúe como inversa de x , mediante la ecuación

$$tx - 1 = 0.$$

Esto fuerza a que x sea invertible y evita la aparición de soluciones no válidas.

Sin embargo, en este caso concreto, no es necesario introducir dicha variable auxiliar. En efecto, la ecuación

$$x^2 - zx + 1 = 0$$

implica directamente que $x \neq 0$, ya que si $x = 0$ se obtiene

$$1 = 0,$$

lo cual es imposible.

Por tanto, el propio sistema polinómico obtenido tras eliminar denominadores ya excluye los valores prohibidos, evitando la aparición de soluciones espurias.

En consecuencia, el ideal I describe correctamente el conjunto de soluciones del sistema original sin necesidad de introducir variables auxiliares ni realizar saturaciones adicionales.

Equivalentemente, el ideal considerado ya coincide con su saturación respecto de x , es decir,

$$I = I : \langle x \rangle^\infty.$$

Apartado (a).

Como hemos explicado, del sistema de ecuaciones proporcionado, obtenemos el siguiente ideal:

$$I = \langle x^{10} + 1 - yx^5, x^2 - zx + 1 \rangle \subset \mathbb{C}[x, y, z].$$

Nuestro objetivo es calcular los ideales de eliminación

$$I_1 = I \cap \mathbb{C}[y, z], \quad I_2 = I \cap \mathbb{C}[z].$$

Para eliminar la variable x , podríamos utilizar una base de Gröbner con orden lexicográfico $x \succ y \succ z$. No obstante, en este caso, la estructura del sistema permite realizar la eliminación de forma directa.

En efecto, la relación

$$x^2 - zx + 1 = 0$$

permite expresar cualquier potencia de x de grado mayor o igual que 2 en términos de potencias de menor grado. En particular, se tiene

$$x^2 = zx - 1,$$

lo que permite reducir recursivamente cualquier potencia de x a una expresión lineal en x con coeficientes en $\mathbb{C}[z]$.

Definimos, para $n \geq 0$,

$$s_n = x^n + x^{-n}.$$

Entonces $s_1 = z$ y $s_5 = y$.

Multiplicando,

$$(x + x^{-1})(x^{n-1} + x^{-(n-1)}) = x^n + x^{-n} + x^{n-2} + x^{-(n-2)},$$

se obtiene la relación de recurrencia

$$s_n = z s_{n-1} - s_{n-2}.$$

Con las condiciones iniciales $s_0 = 2$ y $s_1 = z$, se calculan sucesivamente:

$$s_2 = z^2 - 2, \quad s_3 = z^3 - 3z, \quad s_4 = z^4 - 4z^2 + 2, \quad s_5 = z^5 - 5z^3 + 5z.$$

Por tanto,

$$y = s_5 = z^5 - 5z^3 + 5z,$$

lo que proporciona la relación polinómica entre y y z :

$$y - z^5 + 5z^3 - 5z = 0.$$

Como esta relación pertenece a I_1 y describe completamente los pares (y, z) que provienen de soluciones del sistema, se concluye que

$$I_1 = \langle y - z^5 + 5z^3 - 5z \rangle.$$

Además, esta relación muestra que y queda completamente determinado en función de z , por lo que el ideal de eliminación I_1 es principal.

Para calcular $I_2 = I \cap \mathbb{C}[z]$, observamos que la relación anterior no impone ninguna restricción adicional sobre z , sino únicamente determina y en función de z .

Por otra parte, como para todo $z \in \mathbb{C}$, la ecuación

$$x^2 - zx + 1 = 0$$

tiene solución en $\mathbb{C}$, la proyección de $V(I)$ sobre la coordenada z es todo $\mathbb{C}$. Por tanto, ningún polinomio no nulo de $\mathbb{C}[z]$ puede anularse en todas las soluciones, y se concluye que:

$$I_2 = \{0\}.$$

Apartado (b).

Por el apartado (a), se tiene

$$I_2 = \{0\},$$

y por tanto

$$V(I_2) = \mathbb{C}.$$

Sea ahora $c \in V(I_2) = \mathbb{C}$. Queremos probar que c se extiende a una solución de $V(I) \subset \mathbb{C}^3$.

En primer lugar, como

$$I_1 = \langle y - z^5 + 5z^3 - 5z \rangle,$$

al fijar $z = c$ basta tomar

$$y = c^5 - 5c^3 + 5c.$$

De este modo,

$$(y, c) = (c^5 - 5c^3 + 5c, c) \in V(I_1).$$

A continuación, aplicamos el Teorema de Extensión para pasar de $V(I_1)$ a $V(I)$. En efecto, uno de los generadores de I es

$$x^2 - zx + 1,$$

considerado como polinomio en la variable x . Su coeficiente líder es 1, por lo que no se anula en ningún punto. En consecuencia, se satisface la hipótesis del Teorema de Extensión, y todo punto de $V(I_1)$ se extiende a un punto de $V(I)$.

Equivalentemente, fijado $z = c$, basta resolver la ecuación

$$x^2 - cx + 1 = 0,$$

que siempre tiene solución en $\mathbb{C}$ por ser una ecuación cuadrática.

Por tanto, para todo $c \in \mathbb{C}$ existe $x \in \mathbb{C}$ tal que

$$(x, c^5 - 5c^3 + 5c, c) \in V(I).$$

Con ello queda probado que cada solución parcial $c \in V(I_2) = \mathbb{C}$ se extiende a una solución en $V(I) \subset \mathbb{C}^3$.

Obsérvese que la relación $y = z^5 - 5z^3 + 5z$, obtenida en el apartado (a), ya incorpora la información del primer generador del ideal. Por tanto, para extender a una solución completa nos bastaba con considerar la ecuación $x^2 - zx + 1$, que permite determinar x .

Apartado (c).

Del apartado (a), se tiene

$$I_1 = \langle y - z^5 + 5z^3 - 5z \rangle,$$

por lo que

$$V(I_1) \subset \mathbb{R}^2$$

está formado por los puntos de la forma

$$(y, z) = (z^5 - 5z^3 + 5z, z), \quad z \in \mathbb{R}.$$

Queremos determinar cuáles de estos puntos se extienden a una solución real

$$(x, y, z) \in V(I) \subset \mathbb{R}^3.$$

Para ello, fijado $z \in \mathbb{R}$, debemos estudiar cuándo la ecuación

$$x^2 - zx + 1 = 0$$

admite una solución real. Como se trata de una ecuación cuadrática, esto ocurre si y solo si su discriminante es no negativo:

$$\Delta = z^2 - 4 \geq 0.$$

Por tanto, la condición necesaria y suficiente es

$$|z| \geq 2.$$

En consecuencia, las soluciones parciales reales que se extienden a soluciones reales de $V(I)$ son exactamente

$$\boxed{(y, z) = (z^5 - 5z^3 + 5z, z), \quad |z| \geq 2.}$$

Esto no contradice el Teorema de Extensión, ya que dicho resultado se formula sobre cuerpos algebraicamente cerrados, en particular sobre $\mathbb{C}$. En $\mathbb{C}$, la ecuación

$$x^2 - zx + 1 = 0$$

siempre tiene solución, mientras que en $\mathbb{R}$ ello solo ocurre cuando $z^2 - 4 \geq 0$.

Apartado (d).

Consideramos ahora z como parámetro y buscamos expresar x e y como funciones algebraicas de z .

En primer lugar, a partir de la ecuación

$$x^2 - zx + 1 = 0,$$

resolvemos para x mediante la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{z \pm \sqrt{z^2 - 4}}{2}.$$

Por otra parte, del apartado (a) sabemos que

$$y = z^5 - 5z^3 + 5z.$$

Por tanto, tomando z como parámetro, obtenemos la siguiente “parametrización” de $V(I)$ por funciones algebraicas:

$$\left(\frac{z \pm \sqrt{z^2 - 4}}{2}, z^5 - 5z^3 + 5z, z \right).$$

La aparición del signo $\pm$ refleja que, para un mismo valor de z , la coordenada x no queda determinada de forma única, sino que aparecen dos ramas algebraicas.

Página 132. Ejercicio 9

9. La superficie paraguas de Whitney viene parametrizada por

$$x = uv, \quad y = v, \quad z = u^2.$$

Una figura de esta superficie es:

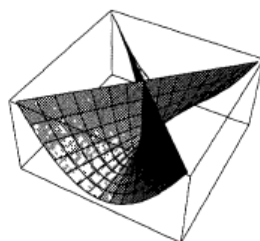


Figura del enunciado: superficie paraguas de Whitney.

- (a) Encontrar la ecuación de la variedad más pequeña que contiene el paraguas de Whitney.
- (b) Demostrar que la parametrización recubre toda la variedad sobre $\mathbb{C}$ pero no sobre $\mathbb{R}$. Sobre $\mathbb{R}$, ¿qué puntos quedan fuera?
- (c) Demostrar que los parámetros u y v no siempre están determinados de forma única por x, y, z . Encontrar los puntos donde falla la unicidad y explicar la relación con la figura.

Introducción.

La superficie del paraguas de Whitney viene dada mediante la parametrización

$$x = uv, \quad y = v, \quad z = u^2,$$

que define una aplicación polinómica

$$\phi : \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}^3, \quad (u, v) \mapsto (uv, v, u^2).$$

En esta descripción, las variables u y v actúan como parámetros que generan los puntos de la superficie, mientras que x, y, z son las coordenadas del espacio ambiente $\mathbb{K}^3$ donde la superficie está contenida. Por tanto, la parametrización

describe la superficie de manera indirecta, mediante variables auxiliares, y no mediante una ecuación en términos de x, y, z .

El objetivo del ejercicio es comprender la relación entre esta descripción paramétrica y la ecuación implícita de la superficie, así como analizar ciertas propiedades de dicha parametrización.

En el apartado (a) se pide determinar la ecuación de la variedad algebraica más pequeña que contiene la imagen de la parametrización, lo que equivale a eliminar los parámetros u y v y obtener una relación polinómica entre x, y, z .

En el apartado (b) se estudia si la parametrización recubre completamente dicha variedad, distinguiendo entre el caso complejo y el real, e identificando los puntos que quedan fuera en $\mathbb{R}$.

Finalmente, en el apartado (c) se analiza la unicidad de los parámetros, es decir, en qué puntos distintos valores de (u, v) pueden dar lugar al mismo punto (x, y, z) , relacionando este fenómeno con la geometría de la superficie.

Apartado (a).

Como hemos comentado en la introducción, la superficie viene dada mediante una parametrización en términos de las variables u y v , que actúan como parámetros. Sin embargo, el enunciado pide obtener una ecuación de la superficie en el espacio ambiente $\mathbb{K}^3$, es decir, una relación polinómica entre las coordenadas x, y, z . Por tanto, es necesario eliminar las variables u y v , ya que no forman parte de la descripción intrínseca de la superficie, sino que únicamente sirven para generarla.

Para ello, consideramos el ideal

$$I = \langle x - uv, y - v, z - u^2 \rangle \subset \mathbb{K}[u, v, x, y, z],$$

y buscamos el ideal de eliminación

$$I \cap \mathbb{K}[x, y, z],$$

que recoge todas las relaciones polinómicas que satisfacen los puntos de la superficie en términos de x, y, z .

Este problema puede abordarse mediante bases de Gröbner, utilizando un orden de eliminación en el que las variables u y v sean mayores que x, y, z . De este modo, los polinomios de la base de Gröbner que no dependan de u, v generarán el ideal de eliminación buscado.

Por otra parte, la parametrización depende de dos parámetros (u, v) , por lo que su imagen tiene dimensión 2 en $\mathbb{K}^3$. En consecuencia, la variedad que

describe la superficie tiene codimensión 1. Además, al tratarse de la imagen de una parametrización polinómica, es irreducible. Por tanto, su ideal está generado por una única ecuación independiente, y bastará con encontrar un polinomio no trivial en $I \cap \mathbb{K}[x, y, z]$ para determinar completamente la ecuación de la superficie.

A continuación, procedemos a calcular dicho polinomio mediante el algoritmo de Buchberger.

Tomamos un orden lexicográfico de eliminación, por ejemplo

$$u \succ v \succ x \succ y \succ z.$$

Partimos del conjunto de generadores

$$f_1 = x - uv, \quad f_2 = y - v, \quad f_3 = z - u^2.$$

Calculamos en primer lugar el S -polinomio de f_1 y f_2 . Como

$$\text{LT}(f_1) = uv, \quad \text{LT}(f_2) = v,$$

se tiene

$$S(f_1, f_2) = f_1 - uf_2.$$

Por tanto,

$$S(f_1, f_2) = (x - uv) - u(y - v) = x - uy.$$

Añadimos entonces el polinomio

$$g_1 = x - uy.$$

A continuación, calculamos el S -polinomio de g_1 y f_3 . Como

$$\text{LT}(g_1) = uy, \quad \text{LT}(f_3) = u^2,$$

obtenemos

$$S(g_1, f_3) = ug_1 - yf_3.$$

Luego

$$S(g_1, f_3) = u(x - uy) - y(z - u^2) = ux - yz.$$

Añadimos por tanto

$$g_2 = ux - yz.$$

Finalmente, a partir de g_1 y g_2 obtenemos un polinomio que ya no depende de u ni de v . En efecto, escribiendo g_2 como $yz - ux$, se tiene

$$xg_1 + yg_2 = x(x - uy) - y(yz - ux) = x^2 - y^2z.$$

Por tanto,

$$x^2 - y^2z \in I \cap \mathbb{K}[x, y, z].$$

Como además, por el argumento anterior, la imagen de la parametrización es irreducible y tiene codimensión 1 en $\mathbb{K}^3$, basta una única ecuación independiente para describir la variedad buscada. En consecuencia,

$$I \cap \mathbb{K}[x, y, z] = \langle x^2 - y^2z \rangle,$$

y la variedad algebraica más pequeña que contiene la superficie es

$$\boxed{V(x^2 - y^2z)}.$$

Apartado (b).

En el apartado anterior hemos obtenido que la variedad algebraica más pequeña que contiene la imagen de la parametrización viene dada por

$$V(x^2 - y^2z).$$

Debemos estudiar ahora si la aplicación

$$\phi : \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}^3, \quad (u, v) \mapsto (uv, v, u^2)$$

recubre toda esta variedad.

Sea $(x, y, z) \in V(x^2 - y^2z)$, es decir,

$$x^2 = y^2z.$$

Queremos determinar si existen $u, v \in \mathbb{K}$ tales que

$$x = uv, \quad y = v, \quad z = u^2.$$

Observamos en primer lugar que la ecuación $y = v$ fija necesariamente el valor de v , por lo que basta estudiar la existencia de u tal que

$$u^2 = z, \quad uy = x.$$

Distinguimos dos casos.

Caso 1: $y \neq 0$.

En este caso, podemos definir

$$u = \frac{x}{y}, \quad v = y.$$

Entonces se tiene

$$uv = \frac{x}{y}y = x, \quad v = y.$$

Además, como (x, y, z) pertenece a la variedad, se cumple

$$x^2 = y^2z \Rightarrow \left(\frac{x}{y}\right)^2 = z,$$

lo que implica

$$u^2 = z.$$

Por tanto, todo punto de la variedad con $y \neq 0$ pertenece a la imagen de la parametrización.

Caso 2: $y = 0$.

En este caso, la ecuación de la variedad se reduce a

$$x^2 = 0,$$

de donde se obtiene $x = 0$. Por tanto, los puntos de la variedad con $y = 0$ son de la forma

$$(0, 0, z).$$

Ahora, para que un punto $(0, 0, z)$ esté en la imagen de la parametrización, debe existir $u \in \mathbb{K}$ tal que

$$u^2 = z,$$

tomando $v = 0$.

En este punto interviene una propiedad fundamental de los cuerpos algebraicamente cerrados: por el hecho de que $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, todo polinomio de grado 2 tiene raíz en $\mathbb{C}$. En particular, para todo $z \in \mathbb{C}$ existe $u \in \mathbb{C}$ tal que $u^2 = z$.

Por tanto, sobre $\mathbb{C}$, todo punto de la forma $(0, 0, z)$ pertenece a la imagen de la parametrización, y se concluye que

$$\text{Im}(\phi) = V(x^2 - y^2z).$$

Sin embargo, esta propiedad deja de ser válida sobre $\mathbb{R}$. En efecto, la ecuación

$$u^2 = z$$

solo admite solución real cuando $z \geq 0$.

Por tanto, los puntos de la forma

$$(0, 0, z) \in V(x^2 - y^2 z)$$

con $z < 0$ no pertenecen a la imagen de la parametrización real.

En consecuencia, sobre $\mathbb{R}$ la parametrización no recubre toda la variedad, y los puntos que quedan fuera son exactamente

$(0, 0, z) \text{ con } z < 0.$

Apartado (c).

Debemos estudiar en qué puntos de la superficie los parámetros u y v no quedan determinados de manera única por las coordenadas (x, y, z) .

Recordemos que la parametrización viene dada por

$$\phi(u, v) = (uv, v, u^2).$$

Por tanto, si un punto (x, y, z) pertenece a la imagen, los parámetros deben satisfacer

$$x = uv, \quad y = v, \quad z = u^2.$$

Como ya hemos comentado, la segunda ecuación determina inmediatamente el valor de v , ya que

$$v = y.$$

Por tanto, la posible falta de unicidad solo puede provenir del parámetro u .

Caso 1: $y \neq 0$.

Si $y \neq 0$, entonces de la ecuación $x = uy$ se obtiene

$$u = \frac{x}{y}.$$

En consecuencia, tanto u como v quedan determinados de manera única:

$$v = y, \quad u = \frac{x}{y}.$$

Por tanto, en los puntos con $y \neq 0$ la parametrización es inyectiva.

Caso 2: $y = 0$.

Si $y = 0$, entonces necesariamente

$$v = 0.$$

Además, como

$$x = uv,$$

se sigue que

$$x = 0.$$

Por tanto, estamos en puntos de la forma

$$(0, 0, z).$$

En estos puntos, la única condición que queda sobre u es

$$u^2 = z.$$

De aquí se deduce lo siguiente:

- Si $z > 0$ (sobre $\mathbb{R}$), existen dos valores distintos de u ,

$$u = \sqrt{z} \quad \text{y} \quad u = -\sqrt{z},$$

que dan lugar al mismo punto $(0, 0, z)$. Por tanto, en estos puntos la parametrización no es única.

- Si $z = 0$, entonces necesariamente $u = 0$, y por tanto la representación es única:

$$(u, v) = (0, 0).$$

- Si $z < 0$, el punto ni siquiera pertenece a la imagen real de la parametrización, como ya vimos en el apartado (b).

En consecuencia, sobre $\mathbb{R}$ la unicidad de los parámetros falla exactamente en los puntos

$$\boxed{(0, 0, z) \text{ con } z > 0.}$$

Sobre $\mathbb{C}$, el razonamiento es análogo, pero como todo número complejo no nulo tiene dos raíces cuadradas opuestas, la unicidad falla en todos los puntos

$$(0, 0, z) \quad \text{con } z \neq 0.$$

Únicamente en el origen $(0, 0, 0)$ la parametrización es única.

Geométricamente, esto explica la figura del paraguas de Whitney: la superficie se pliega sobre sí misma a lo largo del eje z positivo (en el caso real). En efecto, los valores u y $-u$ con $v = 0$ producen el mismo punto

$$(uv, v, u^2) = (0, 0, u^2),$$

de modo que dos ramas de la parametrización se identifican en esa semirrecta. Esa es precisamente la línea donde falla la unicidad de los parámetros y donde aparece la autointersección visible en la figura del enunciado.

Página 233. Ejercicio 5

5. Sea

$$I = \langle y + x^2 - 1, xy - 2y^2 + 2y \rangle \subset \mathbb{R}[x, y].$$

(Este es el ideal utilizado en el ejemplo que sigue a la Proposición 4.)

(a) Construir un isomorfismo de espacios vectoriales

$$\mathbb{R}[x, y]/I \cong \mathbb{R}^4.$$

(b) Utilizando la base de Gröbner lexicográfica obtenida en el apartado (2), calcular una “tabla de multiplicación” para los elementos

$$[1], [x], [y], [y^2]$$

en $\mathbb{R}[x, y]/I$. (Expresar cada producto como combinación lineal de estas cuatro clases.)

(c) ¿Es $\mathbb{R}[x, y]/I$ un cuerpo? Justificar la respuesta.

Introducción.

El objetivo de este ejercicio es estudiar la estructura del anillo cociente

$$\mathbb{R}[x, y]/I, \quad \text{donde } I = \langle y + x^2 - 1, xy - 2y^2 + 2y \rangle.$$

En particular, se pretende:

- (a) Describir este cociente como espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ y construir un isomorfismo con $\mathbb{R}^4$.
- (b) Determinar la estructura multiplicativa del cociente mediante una tabla de multiplicación en términos de una base adecuada.
- (c) Analizar si el anillo cociente es un cuerpo.

Para abordar estos apartados utilizaremos la teoría de bases de Gröbner y la descripción de los representantes estándar módulo un ideal. En particular, es un resultado conocido que el espacio vectorial cociente $k[x_1, \dots, x_n]/I$ está generado por los monomios que no pertenecen al ideal inicial asociado a una base de Gröbner de I , es decir,

$$k[x_1, \dots, x_n]/I \cong \text{Span}\{x^\alpha : x^\alpha \notin LT(I)\}.$$

En este caso, considerando el orden lexicográfico con $x \succ y$, el propio texto proporciona una base de Gröbner para I (Capítulo 5, §3, Proposition 4, ecuación (2), página 230):

$$G = \{x^2 + y - 1, xy - 2y^2 + 2y, y^3 - \frac{7}{4}y^2 + \frac{3}{4}y\}.$$

A partir de esta base, los términos líderes son

$$LT(I) = \langle x^2, xy, y^3 \rangle,$$

lo que permitirá determinar los monomios estándar y, por tanto, una base del espacio vectorial $\mathbb{R}[x, y]/I$.

Apartado (a)

A partir de la base de Gröbner

$$G = \{x^2 + y - 1, xy - 2y^2 + 2y, y^3 - \frac{7}{4}y^2 + \frac{3}{4}y\},$$

con orden lexicográfico $x \succ y$, los términos líderes son

$$LT(I) = \langle x^2, xy, y^3 \rangle.$$

Por tanto, los monomios estándar, es decir, los monomios que no pertenecen al ideal inicial, son

$$1, \quad x, \quad y, \quad y^2.$$

En efecto, cualquier monomio que contenga x^2 , xy o y^3 pertenece al ideal inicial, mientras que los cuatro anteriores no son divisibles por ninguno de esos términos líderes.

De este modo, las clases

$$[1], \quad [x], \quad [y], \quad [y^2]$$

generan $\mathbb{R}[x, y]/I$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, y además forman una base. En consecuencia,

$$\mathbb{R}[x, y]/I = \text{Span}_{\mathbb{R}}\{[1], [x], [y], [y^2]\},$$

por lo que

$$\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}[x, y]/I) = 4.$$

Podemos entonces definir un isomorfismo de espacios vectoriales

$$\Phi : \mathbb{R}[x, y]/I \longrightarrow \mathbb{R}^4$$

dado por

$$\Phi(a[1] + b[x] + c[y] + d[y^2]) = (a, b, c, d).$$

Equivalentemente, si $f \in \mathbb{R}[x, y]$, su clase $[f]$ admite un único representante de la forma

$$a + bx + cy + dy^2,$$

y entonces

$$\Phi([f]) = (a, b, c, d).$$

Por tanto, queda construido el isomorfismo buscado:

$$\mathbb{R}[x, y]/I \cong \mathbb{R}^4.$$

Explicando esto en otras palabras: la estructura del cociente $\mathbb{R}[x, y]/I$ puede entenderse en términos de restos módulo una base de Gröbner de I . En efecto, dado $f \in \mathbb{R}[x, y]$, existe un único resto r al dividir f entre dicha base, y se tiene que

$$[f] = [r].$$

En particular, si $f \in I$, entonces su resto es nulo, es decir,

$$[f] = 0.$$

Por el contrario, si $f \notin I$, el resto r es no nulo y puede expresarse como combinación lineal de los monomios estándar, esto es, aquellos que no pertenecen al ideal inicial $LT(I)$ (por tanto, si pertenecieran al ideal, la división no estaría terminada).

Además, dos polinomios $f, g \in \mathbb{R}[x, y]$ determinan la misma clase en el cociente si y solo si tienen el mismo resto al dividir por la base de Gröbner, es decir,

$$[f] = [g] \iff f - g \in I \iff \text{rem}(f) = \text{rem}(g).$$

Por tanto, el cociente $\mathbb{R}[x, y]/I$ puede identificarse con el conjunto de todos los posibles restos, lo que justifica su descripción como un espacio vectorial generado por los monomios estándar y su identificación con $\mathbb{R}^4$.

Apartado (b)

La interpretación anterior permite abordar de manera natural el cálculo de productos en el cociente. En efecto, dado que cada clase $[f] \in \mathbb{R}[x, y]/I$ está representada por su resto al dividir por una base de Gröbner de I , el producto de dos clases se obtiene multiplicando sus representantes y reduciendo de nuevo módulo I .

Más concretamente, si $[f]$ y $[g]$ son clases en el cociente, entonces

$$[f] \cdot [g] = [fg],$$

y el resultado se expresa en términos de la base $\{[1], [x], [y], [y^2]\}$ tomando el resto de fg respecto de la base de Gröbner.

De este modo, la tabla de multiplicación pedida en el apartado (b) se obtiene calculando los productos entre los elementos de la base y reduciendo cada uno de ellos a su representante estándar.

A partir de la base de Gröbner

$$G = \{x^2 + y - 1, xy - 2y^2 + 2y, y^3 - \frac{7}{4}y^2 + \frac{3}{4}y\},$$

obtenemos en el cociente las relaciones

$$[x^2] = [1] - [y], \quad [xy] = 2[y^2] - 2[y], \quad [y^3] = \frac{7}{4}[y^2] - \frac{3}{4}[y].$$

Usando estas igualdades, calculamos los productos de los elementos de la base

$$\{[1], [x], [y], [y^2]\}.$$

En primer lugar,

$$[1] \cdot [1] = [1], \quad [1] \cdot [x] = [x], \quad [1] \cdot [y] = [y], \quad [1] \cdot [y^2] = [y^2].$$

Además,

$$\begin{aligned} [x] \cdot [x] &= [x^2] = [1] - [y], \\ [x] \cdot [y] &= [xy] = 2[y^2] - 2[y], \end{aligned}$$

y

$$[x] \cdot [y^2] = [y \cdot xy] = [y(2y^2 - 2y)] = 2[y^3] - 2[y^2] = \frac{3}{2}[y^2] - \frac{3}{2}[y].$$

Por otra parte,

$$[y] \cdot [y] = [y^2], \quad [y] \cdot [y^2] = [y^3] = \frac{7}{4}[y^2] - \frac{3}{4}[y].$$

Finalmente,

$$[y^2] \cdot [y^2] = [y^4] = [y \cdot y^3] = \frac{7}{4}[y^3] - \frac{3}{4}[y^2] = \frac{37}{16}[y^2] - \frac{21}{16}[y].$$

Por tanto, la tabla de multiplicación en la base

$$\{[1], [x], [y], [y^2]\}$$

es

$\cdot$	$[1]$	$[x]$	$[y]$	$[y^2]$
$[1]$	$[1]$	$[x]$	$[y]$	$[y^2]$
$[x]$	$[x]$	$[1] - [y]$	$2[y^2] - 2[y]$	$\frac{3}{2}[y^2] - \frac{3}{2}[y]$
$[y]$	$[y]$	$2[y^2] - 2[y]$	$[y^2]$	$\frac{7}{4}[y^2] - \frac{3}{4}[y]$
$[y^2]$	$[y^2]$	$\frac{3}{2}[y^2] - \frac{3}{2}[y]$	$\frac{7}{4}[y^2] - \frac{3}{4}[y]$	$\frac{37}{16}[y^2] - \frac{21}{16}[y]$

Apartado (c)

Este último apartado, pide comprobar si el anillo cociente $\mathbb{R}[x, y]/I$ es un cuerpo. Para ello, basta comprobar si existen divisores de cero no nulos.

Como

$$xy - 2y^2 + 2y \in I,$$

en el cociente se verifica

$$[xy - 2y^2 + 2y] = 0.$$

Por tanto,

$$[y]([x] - 2[y] + 2[1]) = 0.$$

Veamos ahora que ninguno de los dos factores es nulo. En efecto, la clase $[y]$ no es cero, pues el monomio y es uno de los monomios estándar de la base

$$\{[1], [x], [y], [y^2]\}$$

de $\mathbb{R}[x, y]/I$.

Además, la clase

$$[x] - 2[y] + 2[1]$$

tampoco es nula, ya que está escrita como combinación lineal no trivial de los elementos de dicha base.

Por consiguiente, en $\mathbb{R}[x, y]/I$ existen dos elementos no nulos cuyo producto es cero. Es decir, el anillo cociente tiene divisores de cero.

En consecuencia,

$\mathbb{R}[x, y]/I$ no es un cuerpo.

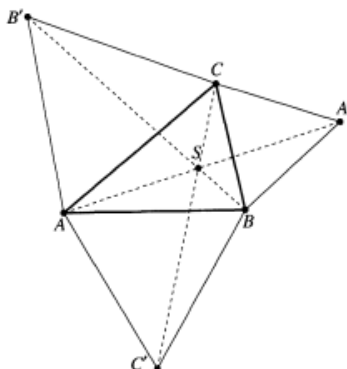
Página 301. Ejercicio 17

17. En este ejercicio estudiaremos un caso en el que una traducción directa de las hipótesis de un teorema *verdadero* conduce a componentes extrañas en las que la conclusión es en realidad falsa.

Sea $\triangle ABC$ un triángulo en el plano. Construimos tres nuevos puntos A', B', C' de modo que los triángulos $\triangle A'BC$, $\triangle AB'C$ y $\triangle ABC'$ sean equiláteros. La construcción pretendida aparece ilustrada en la figura.

Nuestro teorema afirma que los tres segmentos $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$, $\overline{CC'}$ se cortan en un único punto S . (A este punto se le llama el *punto de Steiner* del triángulo. Si ningún ángulo del triángulo original es mayor que $\frac{2\pi}{3}$, puede demostrarse que los tres segmentos AS , BS , CS forman la red de longitud total mínima que conecta los puntos A, B, C .)

- (a) Dar una demostración geométrica clásica del teorema, suponiendo que la construcción se realiza como en la figura.



- (b) Traducir ahora directamente las hipótesis y la conclusión de este teorema a un conjunto de ecuaciones polinómicas.
- (c) Aplicar el criterio basado en el Corolario 9 para determinar si la conclusión se sigue genéricamente de las hipótesis. El criterio debe fallar. *Nota:* este cálculo puede requerir una gran dosis de ingenio para ser llevado a término en algunos sistemas de álgebra computacional. Se trata de un sistema complicado de polinomios.
- (d) (La idea clave.) Mostrar que existen otras formas de construir una figura compatible con las hipótesis *tal como están formuladas*, pe-

ro que no coinciden con la figura anterior. *Sugerencia:* ¿quedan los puntos A', B', C' determinados de manera única por las hipótesis tal como han sido formuladas? ¿Es válido el enunciado del teorema para esas construcciones alternativas de la figura? Usar esto para explicar por qué en el apartado (c) no se obtuvo el resultado esperado. (Estas construcciones alternativas corresponden a puntos de distintas componentes de la variedad definida por las hipótesis.)

- (e) ¿Cómo pueden reformularse las hipótesis del teorema para excluir las componentes extrañas?

Apartado (a).

Denotemos por

$$\alpha = \angle BAC, \quad \beta = \angle ABC, \quad \gamma = \angle ACB.$$

Queremos demostrar que las tres rectas $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$, $\overline{CC'}$ son concurrentes.

La herramienta natural aquí es el *teorema de Ceva trigonométrico*, según el cual, para tres rectas que parten de los vértices de un triángulo, se tiene concurrencia si y solo si

$$\frac{\sin \angle BAA'}{\sin \angle CAA'} \frac{\sin \angle CBB'}{\sin \angle ABB'} \frac{\sin \angle ACC'}{\sin \angle BCC'} = 1.$$

Por tanto, basta calcular cada uno de estos cocientes.

Paso 1: cálculo del cociente en el vértice A .

Como el triángulo $A'BC$ es equilátero, se cumple

$$BA' = CA' = BC, \quad \angle CBA' = 60^\circ, \quad \angle BCA' = 60^\circ.$$

De aquí se deduce que

$$\angle ABA' = \beta + 60^\circ, \quad \angle ACA' = \gamma + 60^\circ.$$

Aplicamos ahora la ley de los senos en los triángulos ABA' y ACA' :

$$\begin{aligned} \frac{\sin \angle BAA'}{BA'} &= \frac{\sin(\beta + 60^\circ)}{AA'}, \\ \frac{\sin \angle CAA'}{CA'} &= \frac{\sin(\gamma + 60^\circ)}{AA'}. \end{aligned}$$

Como $BA' = CA'$, al dividir ambas igualdades obtenemos

$$\frac{\sin \angle BAA'}{\sin \angle CAA'} = \frac{\sin(\beta + 60^\circ)}{\sin(\gamma + 60^\circ)}.$$

Paso 2: cálculo análogo en B y C .

Razonando exactamente igual, usando que $AB'C$ y ABC' son equiláteros, se obtiene

$$\frac{\sin \angle CBB'}{\sin \angle ABB'} = \frac{\sin(\gamma + 60^\circ)}{\sin(\alpha + 60^\circ)},$$

y

$$\frac{\sin \angle ACC'}{\sin \angle BCC'} = \frac{\sin(\alpha + 60^\circ)}{\sin(\beta + 60^\circ)}.$$

Paso 3: aplicación de Ceva trigonométrico.

Multiplicando las tres igualdades anteriores, resulta

$$\frac{\sin \angle BAA'}{\sin \angle CAA'} \frac{\sin \angle CBB'}{\sin \angle ABB'} \frac{\sin \angle ACC'}{\sin \angle BCC'} = \frac{\sin(\beta + 60^\circ)}{\sin(\gamma + 60^\circ)} \cdot \frac{\sin(\gamma + 60^\circ)}{\sin(\alpha + 60^\circ)} \cdot \frac{\sin(\alpha + 60^\circ)}{\sin(\beta + 60^\circ)} = 1.$$

Por el teorema de Ceva trigonométrico, concluimos que las tres rectas

$$\overline{AA'}, \quad \overline{BB'}, \quad \overline{CC'}$$

son concurrentes.

El punto de concurrencia, como menciona el enunciado, se denomina *punto de Steiner* del triángulo.

Apartado (b).

Tomamos coordenadas para todos los puntos del plano:

$$\begin{aligned} A &= (a_1, a_2), & B &= (b_1, b_2), & C &= (c_1, c_2), \\ A' &= (a'_1, a'_2), & B' &= (b'_1, b'_2), & C' &= (c'_1, c'_2). \end{aligned}$$

Además, para expresar la concurrencia de las rectas AA' , BB' , CC' , introducimos un punto auxiliar

$$S = (s_1, s_2).$$

Las hipótesis del teorema afirman que los triángulos $\triangle A'BC$, $\triangle AB'C$ y $\triangle ABC'$ son equiláteros. Traducimos directamente esta condición mediante igualdad de cuadrados de longitudes.

El triángulo $\triangle A'BC$ es equilátero. Esto equivale a que

$$|A'B|^2 = |BC|^2, \quad |A'C|^2 = |BC|^2,$$

es decir,

$$h_1 = (a'_1 - b_1)^2 + (a'_2 - b_2)^2 - (b_1 - c_1)^2 - (b_2 - c_2)^2,$$

$$h_2 = (a'_1 - c_1)^2 + (a'_2 - c_2)^2 - (b_1 - c_1)^2 - (b_2 - c_2)^2.$$

El triángulo $\triangle AB'C$ es equilátero. Esto equivale a que

$$|AB'|^2 = |AC|^2, \quad |B'C|^2 = |AC|^2,$$

es decir,

$$h_3 = (b'_1 - a_1)^2 + (b'_2 - a_2)^2 - (a_1 - c_1)^2 - (a_2 - c_2)^2,$$

$$h_4 = (b'_1 - c_1)^2 + (b'_2 - c_2)^2 - (a_1 - c_1)^2 - (a_2 - c_2)^2.$$

El triángulo $\triangle ABC'$ es equilátero. Esto equivale a que

$$|AC'|^2 = |AB|^2, \quad |BC'|^2 = |AB|^2,$$

es decir,

$$h_5 = (c'_1 - a_1)^2 + (c'_2 - a_2)^2 - (a_1 - b_1)^2 - (a_2 - b_2)^2,$$

$$h_6 = (c'_1 - b_1)^2 + (c'_2 - b_2)^2 - (a_1 - b_1)^2 - (a_2 - b_2)^2.$$

Por tanto, las hipótesis quedan traducidas por el sistema de ecuaciones polinómicas

$$h_1 = h_2 = h_3 = h_4 = h_5 = h_6 = 0.$$

La conclusión del teorema es que las rectas AA' , BB' y CC' son concurrentes. Para expresarlo algebraicamente, imponemos que el punto auxiliar $S = (s_1, s_2)$ pertenezca a las tres rectas.

Recordemos que tres puntos $X = (x_1, x_2)$, $Y = (y_1, y_2)$, $Z = (z_1, z_2)$ son colineales si y solo si

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & 1 \\ y_1 & y_2 & 1 \\ z_1 & z_2 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Así, la condición $S \in AA'$ se escribe como

$$g_1 = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & 1 \\ a'_1 & a'_2 & 1 \\ s_1 & s_2 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Análogamente, $S \in BB'$ y $S \in CC'$ se traducen en

$$g_2 = \det \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & 1 \\ b'_1 & b'_2 & 1 \\ s_1 & s_2 & 1 \end{pmatrix} = 0,$$

$$g_3 = \det \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & 1 \\ c'_1 & c'_2 & 1 \\ s_1 & s_2 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Por consiguiente, la conclusión se expresa como la existencia de un punto $S = (s_1, s_2)$ tal que

$$g_1 = g_2 = g_3 = 0.$$

En otras palabras, la traducción polinómica de la conclusión es la afirmación existencial

$$\exists(s_1, s_2) \text{ tal que } g_1 = g_2 = g_3 = 0.$$

Apartado (c).

El objetivo de este apartado es determinar si la conclusión del teorema, esto es, la concurrencia de las rectas AA' , BB' y CC' , se sigue genéricamente de las hipótesis que expresan que los triángulos $\triangle A'BC$, $\triangle AB'C$ y $\triangle ABC'$ son equiláteros.

Para ello, se pide aplicar el criterio dado por el Corolario 9. Recordemos que, si

$$I = \langle h_1, \dots, h_m \rangle$$

es un ideal y g es un polinomio, entonces

$$g \in \sqrt{I} \iff 1 \in \langle h_1, \dots, h_m, 1 - yg \rangle,$$

donde y es una nueva variable auxiliar.

Desde el punto de vista geométrico, esta equivalencia significa que $g \in \sqrt{I}$ si y solo si g se anula en todos los puntos de la variedad $V(I)$; equivalentemente, si

y solo si no existe ningún punto que satisfaga simultáneamente las ecuaciones de las hipótesis y además verifique $g \neq 0$.

En nuestro caso, las hipótesis del problema están dadas por los polinomios $h_1, \dots, h_6$ obtenidos en el apartado (b), de modo que consideramos el ideal

$$I = \langle h_1, \dots, h_6 \rangle.$$

Para aplicar el Corolario 9, conviene expresar la conclusión mediante una única ecuación polinómica $g = 0$. Para ello, escribimos las rectas AA' , BB' y CC' en forma lineal.

La recta que pasa por $A = (a_1, a_2)$ y $A' = (a'_1, a'_2)$ tiene ecuación

$$(a_2 - a'_2)x + (a'_1 - a_1)y + (a_1a'_2 - a_2a'_1) = 0.$$

Análogamente, las rectas BB' y CC' vienen dadas por

$$(b_2 - b'_2)x + (b'_1 - b_1)y + (b_1b'_2 - b_2b'_1) = 0,$$

$$(c_2 - c'_2)x + (c'_1 - c_1)y + (c_1c'_2 - c_2c'_1) = 0.$$

La concurrencia de las tres rectas es equivalente a que exista un punto (x, y) que satisfaga simultáneamente estas tres ecuaciones. Esto ocurre si y solo si el sistema lineal correspondiente tiene solución, lo cual es equivalente a que el determinante de la matriz de coeficientes sea nulo.

Por tanto, definimos

$$g = \det \begin{pmatrix} a_2 - a'_2 & a'_1 - a_1 & a_1a'_2 - a_2a'_1 \\ b_2 - b'_2 & b'_1 - b_1 & b_1b'_2 - b_2b'_1 \\ c_2 - c'_2 & c'_1 - c_1 & c_1c'_2 - c_2c'_1 \end{pmatrix}.$$

De este modo, la conclusión se sigue genéricamente de las hipótesis si y solo si

$$g \in \sqrt{I},$$

o, equivalentemente por el Corolario 9, si y solo si

$$1 \in \langle h_1, \dots, h_6, 1 - yg \rangle.$$

Este hecho se ha comprobado mediante un cálculo en *SageMath*, en el que se han definido los polinomios $h_1, \dots, h_6$, el polinomio g y el ideal

$$J = \langle h_1, \dots, h_6, 1 - yg \rangle.$$

Dado que el cálculo de una base de Gröbner es altamente sensible al número de variables y al grado de los polinomios, la complejidad computacional del problema crece de manera muy significativa al aumentar el número de variables. En particular, estos algoritmos presentan un crecimiento superpolinómico en el peor de los casos.

Por este motivo, resulta conveniente reducir el número de variables del sistema siempre que sea posible. En nuestro caso, como las ecuaciones son invariantes por traslaciones del plano, podemos fijar sin pérdida de generalidad un vértice del triángulo, por ejemplo

$$A = (0, 0),$$

lo que permite disminuir el número de variables y simplificar el cálculo computacional sin alterar la validez del resultado.

El cálculo de una base de Gröbner de J muestra que

$$1 \notin J,$$

y por tanto

$$g \notin \sqrt{I}.$$

En consecuencia, la ecuación que expresa la concurrencia no pertenece al radical del ideal generado por las hipótesis, y la conclusión no se sigue genéricamente de dichas hipótesis.

Los cálculos realizados en *SageMath* se muestran a continuación.

```

In [1]: from sage.all import *

# 1. Definimos el anillo de polinomios (11 VARIABLES)
# Fijamos A=(0,0) para eliminar a1 y a2.
# El resto (B, C, A', B', C') permanecen como variables genéricas.
nombres_vars = ['b1', 'b2', 'c1', 'c2', 'a1p', 'a2p', 'b1p', 'b2p', 'c1p', 'c2p', 'y']
# Usamos 'degrevlex' para facilitar el cálculo
R = PolynomialRing(QQ, nombres_vars, order='degrevlex')
b1, b2, c1, c2, a1p, a2p, b1p, b2p, c1p, c2p, y = R.gens()

# Punto fijo: Solo el origen
a1, a2 = 0, 0

# 2. Definimos los polinomios de las hipótesis (EQUILÁTEROS vía distancias)
# --- TRIÁNGULO A'BC ---
h1 = (a1p - b1)**2 + (a2p - b2)**2 - ((b1 - c1)**2 + (b2 - c2)**2)
h2 = (a1p - c1)**2 + (a2p - c2)**2 - ((b1 - c1)**2 + (b2 - c2)**2)

# --- TRIÁNGULO AB'C ---
h3 = (b1p - a1)**2 + (b2p - a2)**2 - ((a1 - c1)**2 + (a2 - c2)**2)
h4 = (b1p - c1)**2 + (b2p - c2)**2 - ((a1 - c1)**2 + (a2 - c2)**2)

# --- TRIÁNGULO ABC' ---
h5 = (c1p - a1)**2 + (c2p - a2)**2 - ((a1 - b1)**2 + (a2 - b2)**2)
h6 = (c1p - b1)**2 + (c2p - b2)**2 - ((a1 - b1)**2 + (a2 - b2)**2)

# 3. Polinomio de concurrencia (determinante de la matriz de rectas)
M = matrix([
    [a2 - a2p, a1p - a1, a1*a2p - a2*a1p],
    [b2 - b2p, b1p - b1, b1*b2p - b2*b1p],
    [c2 - c2p, c1p - c1, c1*c2p - c2*c1p]
])
g = M.det()

# 4. Ideal J (hipótesis + 1 - y*g)
J = ideal([h1, h2, h3, h4, h5, h6, 1 - y*g])

# 5. Cálculo de la Base de Gröbner
print("Iniciando cálculo de la Base de Gröbner con 11 variables...")

# Ejecutamos el cálculo de la base
G = J.groebner_basis()

# Resultado final
esta_el_uno = 1 in J
print("Resultado del cálculo de la base de Gröbner:")
print(f"¿Está el 1 en el ideal?: {esta_el_uno}")

if not esta_el_uno:
    print("⇒ 1 ∉ J, luego g ∉ VI")
    print("⇒ La conclusión no se sigue genéricamente de las hipótesis")

```

Iniciando cálculo de la Base de Gröbner con 11 variables...

Resultado del cálculo de la base de Gröbner:

¿Está el 1 en el ideal?: False

⇒ 1 ∉ J, luego g ∉ VI

⇒ La conclusión no se sigue genéricamente de las hipótesis

Apartado (d).

La clave del problema está en que las hipótesis formuladas en el apartado (b) no determinan de manera única los puntos A', B', C' . En efecto, para un segmento dado existen dos posibles vértices de un triángulo equilátero construido sobre él, situados a uno y otro lado de la recta soporte. Por tanto, para cada uno de los puntos A', B', C' hay dos elecciones posibles.

Esto significa que las ecuaciones $h_1, \dots, h_6$, que únicamente expresan que los triángulos $\triangle A'BC$, $\triangle AB'C$ y $\triangle ABC'$ son equiláteros, admiten varias configuraciones distintas de la figura. En particular, además de las dos configuraciones coherentes en las que los tres equiláteros se construyen con la misma orientación, aparecen configuraciones mixtas en las que unas construcciones quedan a un lado y otras al lado opuesto.

Las configuraciones coherentes corresponden a la figura geométrica pretendida y en ellas las rectas AA' , BB' , CC' son concurrentes. Sin embargo, esto deja de ser cierto en general para las configuraciones mixtas.

Vamos a estudiar un ejemplo de configuración mixta de forma geométrica.

Tomemos

$$A = (0, 0), \quad B = (1, 0), \quad C = (0, 1),$$

y consideremos

$$A' = \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \right), \quad B' = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right), \quad C' = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Comprobamos que los tres triángulos son equiláteros. En efecto,

$$\begin{aligned} |BC|^2 &= (1 - 0)^2 + (0 - 1)^2 = 2, \\ |A'B|^2 &= \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} - 1 \right)^2 + \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} - 0 \right)^2 = 2, \\ |A'C|^2 &= \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} - 0 \right)^2 + \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} - 1 \right)^2 = 2. \end{aligned}$$

Luego $\triangle A'BC$ es equilátero.

Además,

$$\begin{aligned} |AC|^2 &= 1, \\ |AB'|^2 &= \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 = 1, \quad |B'C|^2 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} - 1 \right)^2 = 1, \end{aligned}$$

de modo que $\triangle AB'C$ es equilátero.

Por último,

$$|AB|^2 = 1,$$

$$|AC'|^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 1, \quad |BC'|^2 = \left(\frac{1}{2} - 1\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 1,$$

y por tanto $\triangle ABC'$ también es equilátero.

Así pues, este punto pertenece a la variedad $V(I)$.

Veamos ahora que la conclusión es falsa. La recta AA' tiene ecuación

$$y = x,$$

$$\text{pues } A' = \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{1 - \sqrt{3}}{2}\right).$$

La recta BB' tiene pendiente

$$\frac{\frac{1}{2} - 0}{-\frac{\sqrt{3}}{2} - 1} = \sqrt{3} - 2,$$

y por tanto su ecuación es

$$y = (\sqrt{3} - 2)(x - 1).$$

La intersección de AA' y BB' se obtiene imponiendo $y = x$, y es

$$x = (\sqrt{3} - 2)(x - 1) \implies x = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Luego

$$AA' \cap BB' = \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right).$$

Por otra parte, la recta CC' tiene pendiente

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - 1}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3} - 2,$$

y su ecuación es

$$y - 1 = (\sqrt{3} - 2)x.$$

Si el punto anterior perteneciese a CC' , debería verificarse

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right) - 1 = (\sqrt{3} - 2) \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right),$$

lo cual es falso. Por consiguiente, las tres rectas AA' , BB' y CC' no son concurrentes.

En particular, para este punto de $V(I)$ se tiene $g \neq 0$. Por tanto,

$$g \notin \sqrt{I}.$$

Esto muestra que las hipótesis tal como están formuladas permiten configuraciones adicionales en las que la concurrencia falla. En otras palabras, la variedad definida por las hipótesis contiene varias componentes, correspondientes a estas construcciones alternativas, y la concurrencia solo se verifica en algunas de ellas. Esto explica el fallo observado en el apartado (c).

Apartado (e)

El problema en la formulación del apartado (b) es que las hipótesis solo imponen que los triángulos $\triangle A'BC$, $\triangle AB'C$ y $\triangle ABC'$ sean equiláteros, pero no fijan la orientación de la construcción. Por ello, para cada lado del triángulo original existen dos posibles vértices de un triángulo equilátero, y aparecen así componentes extrañas en la variedad definida por las hipótesis.

Para excluir estas componentes, las hipótesis deben reformularse de modo que no solo expresen que los triángulos son equiláteros, sino también que los puntos A' , B' , C' corresponden a la construcción geométrica pretendida, es decir, a una elección coherente de orientación.

Una forma natural de hacerlo es sustituir las igualdades de longitudes por ecuaciones que expresen que los lados se obtienen mediante una rotación de 60° . Por ejemplo, para $\triangle A'BC$, en lugar de imponer solamente

$$|A'B| = |BC|, \quad |A'C| = |BC|,$$

se puede exigir que el vector $\overrightarrow{BA'}$ sea la rotación de $\overrightarrow{BC}$ en 60° , es decir,

$$\begin{pmatrix} a'_1 - b_1 \\ a'_2 - b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ \\ \sin 60^\circ & \cos 60^\circ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 - b_1 \\ c_2 - b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 - b_1 \\ c_2 - b_2 \end{pmatrix}.$$

Esto equivale a

$$\begin{aligned}a'_1 &= b_1 + \frac{1}{2}(c_1 - b_1) - \frac{\sqrt{3}}{2}(c_2 - b_2), \\a'_2 &= b_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}(c_1 - b_1) + \frac{1}{2}(c_2 - b_2).\end{aligned}$$

De manera análoga, se imponen ecuaciones semejantes para B' y C' :

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} b'_1 - c_1 \\ b'_2 - c_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 - c_1 \\ a_2 - c_2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} c'_1 - a_1 \\ c'_2 - a_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Con esta reformulación, los puntos A', B', C' quedan determinados de manera única a partir de A, B, C , y se eliminan las configuraciones alternativas que daban lugar a las componentes extrañas. Por tanto, la variedad definida por las nuevas hipótesis ya corresponde a la construcción geométrica pretendida.

Obsérvese que también sería posible imponer la rotación de ángulo -60° en lugar de 60° , lo cual daría lugar a la otra configuración coherente del problema. En cualquier caso, lo esencial es fijar una orientación concreta en las hipótesis, de modo que los puntos A', B', C' queden determinados de manera única y se eliminen las componentes extrañas.

Como comprobación adicional, se ha repetido en SageMath el criterio utilizado en el apartado (c), pero añadiendo ahora al ideal las nuevas hipótesis orientadas. Es decir, si $k_1, \dots, k_6$ denotan las ecuaciones que fijan la orientación de las construcciones equiláteras mediante la rotación de $+60^\circ$, se considera el ideal

$$J_{\text{or}} = \langle h_1, \dots, h_6, k_1, \dots, k_6, 1 - yg \rangle.$$

El cálculo de una base de Gröbner en SageMath devuelve

$$1 \in J_{\text{or}}.$$

Por el mismo criterio utilizado en el apartado (c), esto equivale a que

$$g \in \sqrt{\langle h_1, \dots, h_6, k_1, \dots, k_6 \rangle}.$$

Por tanto, al añadir las hipótesis que fijan la orientación correcta de los triángulos equiláteros, la conclusión de concurrencia sí se sigue genéricamente de las hipótesis reformuladas.

El código de SageMath utilizado para realizar esta comprobación se incluye a continuación.

```

In [1]: from sage.all import *

# 1. Definimos el cuerpo  $Q(\sqrt{3})$ 
K = QuadraticField(3, 'r')
r = K.gen()

# 2. Definimos el anillo de polinomios (11 VARIABLES)
# Fijamos  $A=(0,0)$  para eliminar  $a_1$  y  $a_2$ .
# El resto ( $B, C, A', B', C'$ ) permanecen como variables genéricas.
nombres_vars = ['b1', 'b2', 'c1', 'c2', 'a1p', 'a2p', 'b1p', 'b2p', 'c1p', 'c2p', 'y']

# Usamos 'degrevlex' para facilitar el cálculo
R = PolynomialRing(K, nombres_vars, order='degrevlex')
b1, b2, c1, c2, a1p, a2p, b1p, b2p, c1p, c2p, y = R.gens()

# Punto fijo: Solo el origen
a1, a2 = 0, 0

# 3. Definimos los polinomios de las hipótesis antiguas
# EQUILÁTEROS vía distancias

# --- TRIÁNGULO A'BC ---
h1 = (a1p - b1)**2 + (a2p - b2)**2 - ((b1 - c1)**2 + (b2 - c2)**2)
h2 = (a1p - c1)**2 + (a2p - c2)**2 - ((b1 - c1)**2 + (b2 - c2)**2)

# --- TRIÁNGULO AB'C ---
h3 = (b1p - a1)**2 + (b2p - a2)**2 - ((a1 - c1)**2 + (a2 - c2)**2)
h4 = (b1p - c1)**2 + (b2p - c2)**2 - ((a1 - c1)**2 + (a2 - c2)**2)

# --- TRIÁNGULO ABC' ---
h5 = (c1p - a1)**2 + (c2p - a2)**2 - ((a1 - b1)**2 + (a2 - b2)**2)
h6 = (c1p - b1)**2 + (c2p - b2)**2 - ((a1 - b1)**2 + (a2 - b2)**2)

# 4. NUEVAS HIPÓTESIS ORIENTADAS
# Imponemos una elección concreta de orientación: rotación de  $+60^\circ$ .
#
# Matriz de rotación:
#  $\begin{bmatrix} \cos 60 & -\sin 60 \\ \sin 60 & \cos 60 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}$ 

# --- A' construido sobre BC ---
#  $(A' - B) = R_{60} (C - B)$ 

k1 = (a1p - b1) - ( Rational(1,2)*(c1 - b1) - r/Rational(2)*(c2 - b2) )
k2 = (a2p - b2) - ( r/Rational(2)*(c1 - b1) + Rational(1,2)*(c2 - b2) )

# --- B' construido sobre CA ---
#  $(B' - C) = R_{60} (A - C)$ 

k3 = (b1p - c1) - ( Rational(1,2)*(a1 - c1) - r/Rational(2)*(a2 - c2) )
k4 = (b2p - c2) - ( r/Rational(2)*(a1 - c1) + Rational(1,2)*(a2 - c2) )

# --- C' construido sobre AB ---
#  $(C' - A) = R_{60} (B - A)$ 

k5 = (c1p - a1) - ( Rational(1,2)*(b1 - a1) - r/Rational(2)*(b2 - a2) )
k6 = (c2p - a2) - ( r/Rational(2)*(b1 - a1) + Rational(1,2)*(b2 - a2) )

```

```

# 5. Polinomio de concurrencia
# MISMO g QUE ANTES

M = matrix(R, [
    [a2 - a2p, a1p - a1, a1*a2p - a2*a1p],
    [b2 - b2p, b1p - b1, b1*b2p - b2*b1p],
    [c2 - c2p, c1p - c1, c1*c2p - c2*c1p]
])

g = M.det()

# 6. Nuevo ideal J
# Hipótesis antiguas + hipótesis orientadas + 1 - y*g

J = ideal([
    h1, h2, h3, h4, h5, h6,
    k1, k2, k3, k4, k5, k6,
    1 - y*g
])

# 7. Cálculo de La Base de Gröbner

print("Iniciando cálculo de la Base de Gröbner con hipótesis orientadas...")

G = J.groebner_basis()

# Resultado final
esta_el_uno = R(1) in J

print("Resultado del cálculo de la base de Gröbner:")
print(f"¿Está el 1 en el ideal?: {esta_el_uno}")

if esta_el_uno:
    print("⇒ 1 ∈ J, luego g ∈ √I_nuevo")
    print("⇒ Con las hipótesis orientadas, la conclusión sí se sigue " \
          "genéricamente.")
else:
    print("⇒ 1 ∉ J, luego g ∉ √I_nuevo")
    print("⇒ Esta formulación todavía no fuerza la concurrencia.")

```

Iniciando cálculo de la Base de Gröbner con hipótesis orientadas...
 Resultado del cálculo de la base de Gröbner:
 ¿Está el 1 en el ideal?: True
 ⇒ 1 ∈ J, luego g ∈ √I_nuevo
 ⇒ Con las hipótesis orientadas, la conclusión sí se sigue genéricamente.